

Análisis de la calidad del servicio postventa y satisfacción del cliente en maquinaria agrícola mediante modelos estructurales

Analysis of after-sales service quality and customer satisfaction in agricultural machinery using structural models

Recibido: 18/04/2025 - Aceptado: 17/07/2025

Jefferson Santos Panduro Escalera

<https://orcid.org/0009-0007-3359-6049>

jefferson.panduro@usil.pe

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú

Godofredo Pastor Illa-Sihuincha

<https://orcid.org/0000-0002-2532-3194>

gilla@usil.edu.pe

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú

Shelby Hubert Ramos Serrano

<https://orcid.org/0000-0001-6377-0203>

sramoss@usil.edu.pe

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú

Resumen

Este estudio analiza el impacto de la calidad del servicio postventa en la satisfacción del consumidor dentro del sector de maquinaria agrícola en Lima, Perú. La investigación empleó un enfoque cuantitativo, de tipo explicativo, utilizando un diseño no experimental y transversal. Se recopilieron datos a través de encuestas aplicadas a una muestra probabilística de 602 clientes del sector de maquinaria agrícola. El análisis se realizó mediante ecuaciones estructurales PLS-SEM. El modelo propuesto incluyó constructos como tangibilidad, empatía, seguridad, capacidad de respuesta y confianza, los cuales mostraron efectos significativos sobre la satisfacción del cliente. Los resultados evidencian que la confianza, la seguridad y la capacidad de respuesta en el servicio postventa son determinantes clave en la satisfacción del cliente. Estos hallazgos reafirman que, en contextos agrícolas donde la continuidad operativa depende del soporte técnico, un servicio postventa eficiente se convierte en una herramienta estratégica para fortalecer la satisfacción. La investigación aporta evidencia relevante a la literatura sobre calidad de servicio, especialmente en sectores productivos con alta exigencia tecnológica, y plantea recomendaciones prácticas para la gestión organizacional orientada al cliente.

Palabras clave: servicios, consumidor, maquinaria agrícola.

Abstract

This study analyzes the impact of after-sales service quality on consumer satisfaction within the agricultural machinery sector in Lima, Peru. The research employed a quantitative, explanatory approach, using a non-experimental, cross-sectional design. Data were collected through surveys administered to a probabilistic sample of 602 customers in the agricultural machinery sector. The analysis was performed using PLS-SEM structural equations. The proposed model included constructs such as tangibility, empathy, security, responsiveness, and trust, which showed significant effects on customer satisfaction. The results show that trust, security, and responsiveness in after-sales service are key determinants of customer satisfaction. These findings reaffirm that, in agricultural contexts where operational continuity depends on technical support, efficient after-sales service becomes a strategic tool for strengthening satisfaction. The research provides relevant evidence to the literature on service quality, especially in productive sectors with high technological demands, and offers practical recommendations for customer-oriented organizational management.

Keywords: services, consumer, agricultural machinery.

Introducción

A pesar del creciente interés en la calidad del servicio y su relación con la satisfacción del cliente en ámbitos comerciales (Amro et al., 2025; Uzir et al., 2021), existe un vacío significativo en la literatura sobre la calidad del servicio de despacho postventa en el sector de la comercialización de maquinaria agrícola. Aunque estudios recientes han abordado aspectos generales de la satisfacción del cliente en diversas industrias, pocos se han centrado específicamente en el contexto agrícola, donde las particularidades del servicio postventa pueden influir de manera crítica en la experiencia del cliente. Investigaciones como las de González et al. (2024) han explorado la calidad del servicio en entornos industriales, pero no han aplicado modelos específicos que consideren las dinámicas del mercado agrícola. Además, la escasez de estudios que utilicen enfoques causales predictivos en este campo limita una comprensión profunda de cómo las variables de calidad del servicio en la posventa se interrelacionan y afectan la satisfacción del cliente en este tipo de bienes (Cayo-Velásquez et al., 2025).

La modernización acelerada de la agricultura en Latinoamérica, y especialmente en Perú, ha impulsado la demanda de soluciones tecnológicas que optimicen la productividad (Montes de Oca & Castañón, 2025). En este contexto, el servicio postventa adquiere relevancia estratégica, pues un despacho ineficiente o soporte técnico deficiente puede desencadenar retrasos costosos que afectan la cadena de producción (Dabic-Miletic & Knezevic, 2024). En un entorno donde la rapidez de innovación y la competencia global no dan tregua, garantizar un servicio postventa de excelencia se convierte en un factor diferenciador crítico (Hussein et al., 2022). Además, la capacidad de ofrecer un despacho postventa puntual y confiable que genere confianza en el cliente es determinante para consolidar relaciones a largo plazo y fortalecer la reputación (Asha et al., 2023). La experiencia en la compra de maquinaria agrícola, el soporte técnico brindado y la rapidez en el despacho postventa son elementos decisivos en la percepción positiva de calidad (Restuputri et al., 2021). En este sentido, la confianza se erige como un componente clave cuando el cliente cree en la eficacia del servicio, reduciendo temores asociados a la inversión en equipos de alto valor (Badajoz et al., 2023). La implementación de modelos de evaluación y seguimiento de la calidad del despacho postventa no solo incrementa la satisfacción de los usuarios, sino que también consolida la imagen como proveedores confiables y comprometidos con la excelencia (Supriyanto et al., 2021).

El estudio se basa en el modelo Servqual creado en 1985 por Parasuraman et al., el cual mide con rigor los constructos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; implicando la capacidad de satisfacer expectativas de servicio posventa preciso y fiable, así como una capacidad de respuesta óptima (Yang et al., 2024). Según Badajoz et al. (2023), una elevada calidad en el servicio postventa incrementa significativamente la probabilidad de que los clientes realicen compras recurrentes, ya que perciben mayor respaldo y confianza. Silva et al. (2021) recalcan que un buen servicio postventa permite a los clientes volver en el largo plazo, recomendando además la empresa a posibles clientes potenciales. Evaluar la calidad del servicio postventa implica diversos factores que contribuyen a una experiencia satisfactoria para el cliente. Zambrano (2023) identifica aspectos como eficacia en la resolución de problemas, eficiencia en tiempos de respuesta, empatía y amabilidad del personal, así como personalización del servicio como elementos clave que determinan la percepción del cliente sobre la calidad del servicio postventa.

El modelo Servqual está compuesto por la tangibilidad, referida a los activos físicos como infraestructura, equipos y personal del proveedor de servicios (Hui et al., 2023); complementado por atributos profesionales y medios alineados a servicios atractivos (Setiono & Hidayat, 2022); y aspectos visuales del servicio, como diseño y apariencia de las instalaciones, equipo y personal (Amro et al., 2025; Uzir et al., 2020), factores elementales para desarrollar servicios de calidad (Qing et al., 2023).

La fiabilidad se refiere a la capacidad de prestar el servicio prometido en condiciones constantes y precisas (Hui et al., 2023). También se relaciona con el conocimiento, cortesía y capacidad del personal para fomentar confianza y despejar dudas sobre la calidad del servicio (Setiono & Hidayat, 2022), así como con la capacidad de prestar servicios según lo prometido, con calidad, dentro del plazo establecido, sin errores y alineado a una gestión de atención al cliente (Qing et al., 2023). Está relacionada con la precisión, consistencia y fiabilidad del servicio prestado (Amro et al., 2025).

La capacidad de respuesta denota la voluntad de atender a los clientes con prontitud y prestar un servicio puntual (Hui et al., 2023). Es afín a la disposición de ayudar a los clientes y prestar servicios con rapidez. Entre sus atributos se encuentra informar a los clientes sobre el plazo de entrega del servicio (Setiono & Hidayat, 2022). Además, evalúa la rapidez y calidad con que los proveedores del servicio atienden a los clientes (Amro et al., 2025), denotando determinación para brindar atención oportuna (Qing et al., 2023).

La empatía representa la disposición de preocuparse por el cliente y personalizar su servicio (Hui et al., 2023). Está vinculada con la atención personalizada brindada por el proveedor del servicio. Sus atributos son prestar atención individualizada, trato diligente por parte del empleado, priorización de intereses del cliente, comprensión de sus necesidades y horarios de atención adecuados (Setiono & Hidayat, 2022). También abarca la capacidad y disposición para comprender y atender a los clientes (Amro et al., 2025), cuidando al cliente como consecuencia de la calidad del servicio (Qing et al., 2023).

La seguridad abarca la capacidad, respeto y sensatez del personal para inspirar confianza (Hui et al., 2023). También se refiere a la garantía y cortesía de los empleados para generar confianza (Qing et al., 2023). Sus atributos son la capacidad para generar confianza en los clientes al realizar transacciones y la cortesía para responder a sus preguntas (Setiono & Hidayat, 2022). En consecuencia, representa la experiencia, competencia y credibilidad que deben mostrar los empleados respecto a la calidad del servicio ofrecido (Amro et al., 2025).

En ese contexto, la satisfacción del cliente en los servicios es un concepto fundamental, referido al grado en que las expectativas sobre un producto o servicio son cumplidas o superadas por la experiencia real (Ramírez et al., 2020; Yaranga et al., 2025). Este constructo es importante para la empresa a largo plazo, influyendo en la lealtad del cliente, la recompra y la recomendación a otros (Triana & Gómez, 2023; Illa-Sihuíncha et al., 2025). Estudios evidencian que los factores determinantes de la satisfacción son la calidad del servicio, la atención personalizada y la eficiencia en su prestación, impactando significativamente en el compromiso y beneficio del cliente, elevando sus niveles de satisfacción (Quesada, 2021). Asimismo, Treviño y Treviño (2021) concluyeron que la percepción de la imagen de la tienda y la experiencia del cliente influyen positivamente en su satisfacción, destacando la relevancia de una imagen coherente y atractiva.

La aplicación del modelo Servqual puede extenderse a una gama amplia de servicios, generando altos niveles de satisfacción si se cumplen los requisitos de calidad (Qing et al., 2023). Es especialmente relevante en mercados emergentes, donde la confianza en el servicio postventa se convierte en un factor determinante para la adopción y continuidad de tecnologías agrícolas avanzadas (Zhang et al., 2021; Omar et al., 2021). Por tanto, la calidad en el despacho postventa en este sector debe cumplir con compromisos de entrega y soporte técnico de manera eficaz y confiable, aspecto esencial para que los agricultores maximicen los beneficios de sus inversiones (Liu et al., 2024). Medir este indicador con rigor no solo permite detectar oportunidades de mejora, sino que también refuerza la confianza del cliente, generando un círculo virtuoso que impulsa la competitividad de las empresas en el sector (Hussein Ali et al., 2022).

A partir de lo anteriormente reseñado, se plantean las hipótesis del estudio:

H1: La calidad del servicio tiene efectos sobre la confianza del servicio.

H2: La calidad del servicio tiene efectos sobre la empatía del personal.

H3: La calidad del servicio tiene efectos sobre la seguridad del servicio.

H4: La calidad del servicio tiene efectos sobre la capacidad de respuesta.

H5: La confianza del servicio tiene efectos sobre la satisfacción del usuario.

H6: La empatía tiene efectos sobre la satisfacción del usuario.

H7: La seguridad en el servicio tiene efectos sobre la satisfacción del usuario.

H8: La capacidad de respuesta tiene efectos sobre la satisfacción del usuario.

Metodología

El estudio se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo transversal y alcance explicativo. Se utilizó un modelo causal predictivo basado en ecuaciones estructurales (SEM), con el objetivo de analizar las relaciones entre la calidad del servicio postventa y la satisfacción del cliente en el contexto de la comercialización de maquinaria agrícola en Lima.

Para garantizar la representatividad de los datos y la objetividad del proceso de selección, se utilizó un muestreo aleatorio simple, técnica que otorga a cada elemento de la población la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Se distribuyeron 673 encuestas electrónicas, enviadas a través del correo electrónico institucional de la empresa y gestionadas mediante la plataforma Google Forms. El formulario estuvo disponible durante 30 días y se recibieron 644 respuestas, lo que representa una tasa bruta de respuestas del 95.7 %.

Seguidamente, se realizó la revisión y depuración de datos debido a inconsistencias, respuestas en blanco o duplicidad de registros, eliminando 42 observaciones. Finalmente, se obtuvo una base de 602 respuestas válidas, que conformaron la muestra final del estudio. Este número supera el umbral mínimo requerido para el análisis mediante modelamiento de ecuaciones estructurales con PLS-SEM, el cual exige un tamaño muestral mínimo de 10 casos por cada indicador del modelo, o al menos 200 observaciones cuando se trabaja con múltiples variables latentes (Hair et al., 2021).

Resultados

El modelo causal incluye cinco variables latentes exógenas (VL) conformadas por calidad de servicio (CAL), confianza (CON), empatía (EMP), seguridad (SEG) y la variable endógena satisfacción del usuario (SAT). La Tabla 1 analiza la validez y fiabilidad del modelo predictivo, el cual presenta rigurosamente índices de fiabilidad del indicador (> 0.50); fiabilidad compuesta (> 0.50); varianza media extraída (VIF > 0.55); AVE (> 0.70) y alfa de Cronbach (> 0.70). Los valores obtenidos en el análisis presentan parámetros significativos que validan el modelo de medida (Henseler et al., 2015). Por tanto, se puede confirmar que los índices presentan correlación con los constructos que miden internamente.

Tabla 1

Validez y fiabilidad del modelo de medida

Variable	Código	Fiabilidad de Indicador	AVE	Fiabilidad Compuesta	Alpha Cronbach
Calidad de servicio	CAL	0,854	0,767	0,908	0,848
Capacidad de respuesta	CAP	0,846	0,865	0,928	0,843
Confianza	CON	0,868	0,746	0,898	0,834
Empatía	EMP	0,893	0,823	0,933	0,892
Satisfacción del usuario	SAT	0,863	0,706	0,905	0,861
Seguridad	SEG	0,892	0,752	0,924	0,889

Fuente. Smart PLS SEM

La **Tabla 2** presenta los indicadores que evalúan la validez discriminante del modelo de medición con respecto al constructo analizado, afirmando que este debe mostrar correlación más alta con respecto a otros constructos del modelo. De acuerdo con ello, los valores que guían las columnas y filas muestran valores mayores en diagonal que en los valores consecutivos.

Tabla 2

Validez discriminante (criterio Fornell - Larcker)

	CALI	CAPA	CONF	EMPA	SATI	SEGU
CAL	(0,876)					
CAP	0,584	(0,930)				
CON	0,545	0,541	(0,864)			
EMP	0,542	0,701	0,575	(0,907)		
SAT	0,645	0,668	0,685	0,730	(0,840)	
SEG	0,588	0,689	0,578	0,752	0,744	(0,867)

Fuente. Smart PLS SEM

La **Tabla 3** presenta los resultados de validez HTMT como segundo criterio de validez en el modelo de medida. La finalidad es evidenciar si existen diferencias significativas entre dos constructos analizados mediante el valor (< 0.85); por tanto, existen diferencias suficientes para concluir que los constructos son distintos entre sí, enmarcados en los modelos de ecuaciones estructurales PLS-SEM (Henseler et al., 2015). Los valores presentados cumplen con el criterio.

Tabla 3

Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)

	CAL	CAP	CON	EMP	SAT	SEG
CAL						
CAP	0,685					
CON	0,623	0,639				
EMP	0,621	0,809	0,665			
SAT	0,754	0,776	0,776	0,815		

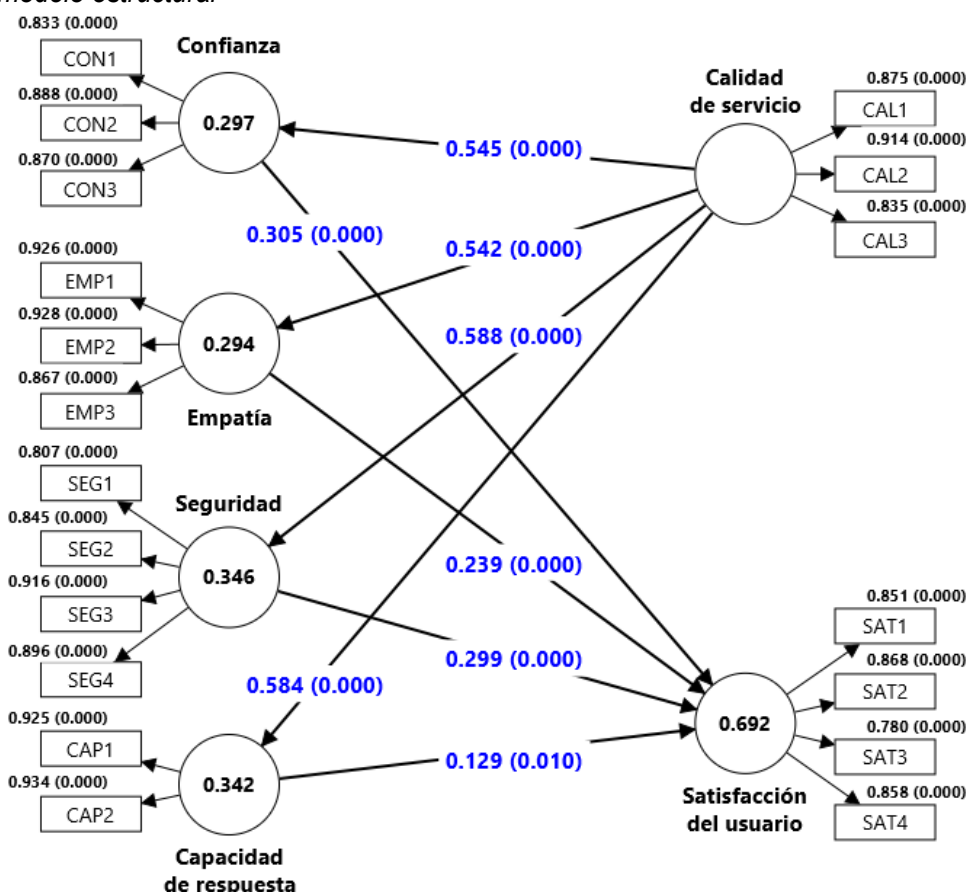
SEG	0,672	0,793	0,662	0,841	0,833
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Fuente. Smart PLS SEM

La **Figura 1** presenta el modelo estructural del estudio, evaluando relaciones causales entre los constructos que miden la capacidad predictiva del modelo (Hair et al., 2021). Presenta coeficientes de determinación (R^2) moderados en las variables latentes confianza (0.297), empatía (0.294), seguridad (0.346) y capacidad de respuesta (0.342) como predictores de la satisfacción del usuario, con un efecto sustancial (0.692), lo que indica que el 69.2 % de su varianza es explicada por el modelo. Además, presenta coeficientes de ruta estadísticamente significativos ($p < 0.01$), y las cargas factoriales de los indicadores son altas (> 0.780), lo que sugiere una buena validez convergente. Por tanto, el modelo demuestra cómo la calidad del servicio influye directa e indirectamente en la satisfacción del usuario a través de diferentes dimensiones, concluyendo que existe calidad predictiva del modelo, robustez en las relaciones entre variables, importancia relativa de cada constructo y validez de las hipótesis planteadas.

Figura 1

Valoración del modelo estructural



La **Tabla 5** muestra los resultados de las relaciones hipotéticas contrastadas mediante coeficientes de camino (β) y análisis Bootstrapping, considerados significativos con valores ($\beta \geq 0.2$), permitiendo conocer si las variables predictoras contribuyen a la varianza explicada de la variable endógena (Hair et al., 2021). Los resultados presentan valores que permiten aceptar significativamente las hipótesis planteadas. Se corrobora el modelo predictivo, afirmando que la satisfacción del cliente es afectada por factores endógenos y exógenos de forma moderada.

Tabla 5
Análisis del modelo estructural (Prueba de hipótesis)

N°	Hipótesis	Correlación	t Student	p Valor	IC [2,5-97.5%]	Resultado	f²	IC [2,5-97.5%]
H 1	CAL -> CON	0,545	9,317	0,000	[0,427-0,655]	Aceptado	0,422	[0,223-0,751]
H 2	CAL -> EMP	0,542	8,221	0,004	[0,412-0,668]	Aceptado	0,416	[0,205-0,806]
H 3	CAL -> SEG	0,588	8,964	0,000	[0,459-0,716]	Aceptado	0,529	[0,267-0,049]
H 4	CAL -> CAP	0,584	9,368	0,000	[0,463-0,702]	Aceptado	0,519	[0,273-0,974]
H 5	CON -> SAT	0,305	5,852	0,000	[0,196-0,397]	Aceptado	0,183	[0,074-0,332]
H 6	EMP -> SAT	0,239	4,287	0,000	[0,128-0,344]	Aceptado	0,066	[0,017-0,156]
H 7	SEG -> SAT	0,299	6,041	0,000	[0,201-0,395]	Aceptado	0,106	[0,043-0,207]
H 8	CAP -> SAT	0,129	2,564	0,010	[0,028-0,228]	Aceptado	0,024	[0,001-0,080]

Fuente. Smart PLS SEM

La **Tabla 6** presenta el ajuste del modelo mediante el modelo saturado y el estimado con valores similares, explicando la probabilidad de que los constructos estén correlacionados entre sí, por lo que el modelo soportado teóricamente sería igual a los constructos conectados. Además, muestra evidencias de aceptación del modelo basadas en criterios de bondad de ajuste, con umbrales SRMR (0.08), NFI (0.771) y Q² significativo para los constructos predictores.

Tabla 6
Índices de ajuste del modelo

	Modelo saturado	Modelo estimado	PLSPredict	Q² predict	RMSE	MAE
SRMR	0,080	0,179	Confianza	0,280	0,853	0,652
d_ ULS	1,202	6,071	Empatía	0,275	0,865	0,558
d_ G	0,695	1,019	Seguridad	0,325	0,837	0,528
NFI	0,749	0,689	Capacidad de respuesta	0,323	0,835	0,523
			Satisfacción del usuario	0,391	0,792	0,559

Fuente. Smart PLS SEM

Discusión

En relación con la H1, el hallazgo respalda la noción de que una atención eficiente, confiable y profesional en el servicio postventa fortalece la percepción de integridad y credibilidad por parte del cliente. Hui et al. (2023) destacan que la confianza se construye cuando los clientes perciben que la empresa cumple lo prometido y ofrece un servicio técnico preciso y transparente. Asimismo, Qing et al. (2023) afirman que la calidad operativa se convierte en un componente emocional cuando refuerza la percepción de compromiso, generando relaciones comerciales sostenidas. En el sector de maquinaria agrícola, donde el cliente depende del soporte técnico para la continuidad operativa, la confianza es un activo clave de diferenciación.

En relación con la H2, esto sugiere que un servicio bien estructurado, que responde adecuadamente a las demandas técnicas, influye directamente en la percepción del cliente sobre la disposición del personal a comprender sus necesidades individuales. Según Setiono y Hidayat (2022), la empatía representa un valor intangible que refuerza la experiencia del cliente, especialmente en servicios de alta implicancia emocional o económica. Hui et al. (2023) añaden que la percepción de ser tratado como un cliente único es una fuente poderosa de satisfacción y diferenciación, especialmente en contextos donde la atención personalizada es escasa.

En relación con la H3, los hallazgos indican que la seguridad, entendida como la sensación de estar en manos de personal competente y confiable, es particularmente relevante en servicios donde los errores pueden

tener consecuencias operativas o económicas importantes. Amro et al. (2025) sostienen que la seguridad es uno de los factores más valorados por los clientes, especialmente cuando el servicio involucra asesoría técnica o mantenimiento. Qing et al. (2023) también subrayan que la experiencia acumulada del personal técnico refuerza la confianza, lo que genera tranquilidad en los usuarios y reduce su percepción de riesgo.

En relación con la H4, se evidenció que la calidad del servicio es un antecedente directo de la capacidad de respuesta percibida. En otras palabras, cuanto mayor es la percepción de calidad, mayor es la expectativa de recibir atención rápida y eficaz. Según Yang et al. (2024), la capacidad de respuesta no solo se limita al tiempo de espera, sino también a la eficiencia con que se resuelven los problemas. Setiono y Hidayat (2022) señalan que los usuarios valoran especialmente la disposición a atender emergencias o inconvenientes fuera de los protocolos establecidos, lo que se interpreta como un indicador de flexibilidad y compromiso genuino.

En relación con la H5, el hallazgo ratifica su papel como catalizador en la consolidación de experiencias positivas. Hui et al. (2023) y Yang et al. (2024) explican que la confianza actúa como un filtro perceptivo que modera la tolerancia del cliente ante posibles fallos menores, reforzando su predisposición a mantener la relación comercial. Además, en contextos donde el cliente no puede evaluar técnicamente el servicio (como ocurre en el soporte mecánico especializado), la confianza en la honestidad y pericia del proveedor es clave para generar satisfacción sostenida.

En relación con la H6, el resultado confirma que el trato humano y la atención a las necesidades particulares elevan la experiencia del cliente. Este resultado es coherente con la literatura que resalta el papel del capital emocional en la evaluación del servicio (Hui et al., 2023; Setiono & Hidayat, 2022). Treviño y Treviño (2021) señalan que la empatía reduce la percepción de asimetría entre empresa y cliente, generando un vínculo de colaboración que, en muchos casos, se convierte en fidelización espontánea.

En relación con la H7, el resultado reafirma que sentirse resguardado y tratado por expertos contribuye a una evaluación positiva del servicio, especialmente cuando el cliente debe delegar la solución de problemas técnicos. Badajoz et al. (2023) afirman que, en servicios de postventa, la percepción de control por parte del proveedor incrementa la sensación de certidumbre y bienestar. Asimismo, Supriyanto et al. (2021) explican que la seguridad se convierte en una dimensión central para la satisfacción cuando el servicio implica riesgos operacionales o económicos.

En relación con la H8, el resultado evidencia que, si bien la rapidez y eficiencia en la atención son importantes, su efecto es más relevante cuando se complementa con otros factores como la empatía y la confianza. Restuputri et al. (2021) destacan que la capacidad de respuesta es particularmente crítica en servicios donde los tiempos de inactividad generan pérdidas económicas, como en el sector agrícola. No obstante, la literatura también advierte que una atención rápida pero impersonal puede no ser suficiente si no se acompaña de calidad técnica y actitud empática.

Conclusiones

Al contrastar estos resultados con el marco teórico, se observa que la calidad del servicio postventa y la satisfacción del cliente están intrínsecamente vinculadas a la confianza del cliente, la seguridad del servicio y la capacidad de respuesta. La literatura revisada apoya estos hallazgos, destacando que una gestión eficiente del servicio postventa no solo satisface al cliente, sino que también fortalece su lealtad y confianza en la empresa (Silva et al., 2021). Además, la investigación actual amplía el conocimiento existente al especificar cómo estos factores operan en el sector de la maquinaria agrícola, proporcionando evidencia empírica que respalda la teoría general sobre la importancia de la calidad del servicio postventa en la satisfacción del cliente.

En términos prácticos, las empresas que operan en mercados similares deben considerar el fortalecimiento de sus procesos de soporte postventa como una estrategia clave para consolidar la confianza del cliente, incrementar la satisfacción y promover la recompra. Estos resultados son coherentes con estudios recientes (Yang et al., 2024; Uvet, 2020; Restuputri et al., 2021), que resaltan el papel de la calidad del servicio en la competitividad organizacional.

Sin embargo, el estudio presenta limitaciones asociadas a su enfoque geográfico (Lima) y sectorial (maquinaria agrícola), lo cual restringe la generalización de sus conclusiones. Futuras investigaciones podrían ampliar el marco de análisis a otros sectores industriales o incluir variables moderadoras, como el tipo de maquinaria, nivel de tecnificación del cliente o características demográficas. La presente investigación aporta evidencia empírica relevante sobre la influencia del servicio postventa en la satisfacción del cliente en un sector clave para el desarrollo agrícola del país, ofreciendo una base sólida para el diseño de políticas comerciales orientadas a mejorar la experiencia del usuario y fomentar relaciones comerciales sostenibles.

En conclusión, los hallazgos de este estudio refuerzan la importancia de la calidad del servicio postventa y la satisfacción del cliente como factores clave para el éxito en la comercialización de maquinaria agrícola. La

confianza, la seguridad y la capacidad de respuesta emergen como elementos esenciales que no solo mejoran la calidad del servicio, sino que también elevan la satisfacción y fidelidad del cliente. Estos resultados subrayan la necesidad de que las empresas inviertan en estrategias de postventa eficientes y centradas en el cliente, para asegurar relaciones duraderas y una ventaja competitiva sostenible en el mercado.

Referencias

- Amro, A., Rehman, A. U., & Ali, A. (2025). Service quality and price perception as catalysts for customer interaction and experience in the automotive aftermarket. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2514939. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2514939>
- Asha, A. A., Dulal, M., & Habib, A. (2023). The influence of sustainable supply chain management, technology orientation, and organizational culture on the delivery product quality-customer satisfaction nexus. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 7, 100107. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100107>
- Badajoz, R. J. A., Jaime, F. M. J., Martínez, Q. D. B., & Conde, V. R. (2023). Calidad de servicio en la decisión de compra en centros comerciales de Perú. *Quipukamayoc*, 31(65), 61–71. <https://doi.org/10.15381/quipu.v31i65.24665>
- Cayo-Velásquez, N. E., Apaza-Tarqui, A., Auquitas-Condori, G. M., & Suaquita, J. R. H. (2025). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. *Revista de Ecohumanismo*, 4(2), 116–124. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i2.5817>
- Dabic-Miletic, S., & Knezevic, N. (2024). Selecting optimal alternatives for sustainable intralogistics in automotive industry warehouse supply chains. *Journal of Green Economics and Low-Carbon Development*, 3(4), 223–234. <https://doi.org/10.56578/jgelcd030402>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43, 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hui, Z., Khan, A. N., Chenglong, Z., & Khan, N. A. (2023). When service quality is enhanced by human–artificial intelligence interaction: An examination of anthropomorphism, responsiveness from the perspectives of employees and customers. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(22), 7546–7561. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2266254>
- Illa-Sihuíncha, G., Cardich Pulgar, J., Vidalón, J. J., & Ramos Serrano, S. (2025). Downsizing estratégico basado en el análisis de performance en empresas pequeñas. *Revista de Ciencias Sociales*, 31(1), 409–422. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43519>
- Le, D. N., Nguyen, H. T., & Hoang Truong, P. (2020). Port logistics service quality and customer satisfaction: Empirical evidence from Vietnam. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 36(2), 89–103. <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2019.10.003>
- Liu, Y., Shang, M., Jia, C., Lim, X.-J., & Ye, Y. (2024). Understanding consumers' continuous-use intention of crowdsourcing logistics services: Empirical evidence from China. *Heliyon*, 10(8), e29819. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29819>
- Montes de Oca, R. Y., & Castañón, R. J. C. (2025). Soberanía alimentaria desde el emprendimiento social para la producción agropecuaria en Venezuela. *Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis*, 21(2), 128–140. <https://doi.org/10.46443/catyp.v21i2.481>
- Omar, S., Mohsen, K., Tsimonis, G., Oozeerally, A., & Hsu, J.-H. (2021). M-commerce: The nexus between mobile shopping service quality and loyalty. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 60, 102468. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102468>
- Parast, M. M. (2019). A learning perspective of supply chain quality management: Empirical evidence from US supply chains. *Supply Chain Management: An International Journal*, 25(1), 17–34. <https://doi.org/10.1108/SCM-01-2019-0028>
- Qing, W., Amin, M. B., Gazi, M. A. I., Khan, W., Al Masud, A., & Alam, M. N. (2023). Mediation effect of technology adaptation capabilities between the relationship of service quality attributes and customer satisfaction: An investigation on young customers' perceptions toward e-commerce in China. *IEEE Access*, 11, 123904–123923. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3328775>
- Quesada, J. (2021). Calidad del servicio administrativo: impacto sobre el compromiso, la satisfacción y el rendimiento de estudiantes universitarios. *Revista Universidad y Empresa*, 23(41), 29–70. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.10352>
- Ramírez-Asís, E. H., Maguiña-Palma, M. E., & Huerta-Soto, R. M. (2020). Actitud, satisfacción y lealtad de los

- clientes en las cajas municipales del Perú. *Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 10(20), 329–343. <https://doi.org/10.17163/ret.n20.2020.08>
- Raza, S. A., Umer, A., Qureshi, M. A., & Dahri, A. S. (2020). Internet banking service quality, e-customer satisfaction and loyalty: The modified e-SERVQUAL model. *The TQM Journal*, 32(6), 1443–1466. <https://doi.org/10.1108/TQM-02-2020-0019>
- Restuputri, D. P., Indriani, T. R., & Masudin, I. (2021). The effect of logistic service quality on customer satisfaction and loyalty using Kansei engineering during the COVID-19 pandemic. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1906492. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1906492>
- Setiono, B. A., & Hidayat, S. (2022). Influence of service quality with the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles on customer satisfaction. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 6(9), 330–341. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2022.6924>
- Silva-Treviño, J. G., Macías-Hernández, B. A., Tello-Leal, E., & Delgado-Rivas, J. G. (2021). La relación entre la calidad en el servicio, satisfacción del cliente y lealtad del cliente: Un estudio de caso de una empresa comercial en México. *CienciaUAT*, 16(2), 85–101. <https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i2.1369>
- Supriyanto, A., Wiyono, B. B., & Burhanuddin, B. (2021). Effects of service quality and customer satisfaction on loyalty of bank customers. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1937847. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1937847>
- Treviño, R., & Treviño, E. (2021). Análisis entre imagen de la tienda y satisfacción del cliente en tiendas minoristas transnacionales en el sector autoservicio. *Estudios Gerenciales*, 37(161), 556–565. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.161.4293>
- Triana, G. J. C., & Gómez, Y. A. C. (2023). La motivación, la lealtad y compromiso como precursores de las comunidades de marca. *Revista de Comunicación*, 22(2), 59–77. <https://doi.org/10.26441/rc22.2-2023-3185>
- Uvet, H. (2020). Importance of logistics service quality in customer satisfaction: An empirical study. *Operations and Supply Chain Management: An International Journal*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.31387/oscm0400248>
- Uzir, M. U. H., Jerin, I., Halbusi, H. A., Hamid, A. B. A., & Latiff, A. S. A. (2020). Does quality stimulate customer satisfaction where perceived value mediates and the usage of social media moderates? *Heliyon*, 6(12), e05710. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05710>
- Uzir, M. U. H., Al Halbusi, H., Thurasamy, R., Thiam Hock, R. L., Aljaberi, M. A., Hasan, N., & Hamid, M. (2021). The effects of service quality, perceived value and trust in home delivery service personnel on customer satisfaction: Evidence from a developing country. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 63, 102721. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102721>
- Vasić, N., Kilibarda, M., Andrejić, M., & Jović, S. (2021). Satisfaction is a function of users of logistics services in e-commerce. *Technology Analysis & Strategic Management*, 33(7), 813–828. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1849610>
- Yang, Q., Wang, Z. S., Feng, K., & Tang, Q. Y. (2024). Investigating the crucial role of logistics service quality in customer satisfaction for fresh e-commerce: A mutually validating method based on SERVQUAL and service encounter theory. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 81, 103940. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103940>
- Yaranga, Y. G., Estrada, M. C., Sihuincha, G. P. I., & Serrano, S. R. (2025). Rol de la digitalización en la internacionalización empresarial: Estudio con ecuaciones estructurales. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 27(2), 508–525. <https://doi.org/10.36390/telos272.07>
- Zambrano Zevallos, L. E. (2023). Evaluación de la calidad del servicio al cliente: Caso de la empresa Ferrelec Zam. *Revista San Gregorio*, 1(55), 1–15. <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i55.2220>
- Zhang, R., Jun, M., & Palacios, S. (2021). M-shopping service quality dimensions and their effects on customer trust and loyalty: An empirical study. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 40(1), 169–191. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2020-0374>